

教育经历

国家超级计算长沙中心	人工智能·联培	2025/07 - 2027/06
郑州大学	人工智能·硕士	2024/09 - 2025/07
中南民族大学	计算机科学与技术·本科	2020/09 - 2024/06

专业技能

- 编程基础：熟练掌握Python开发，掌握常用数据结构和算法，了解计算机网络与操作系统原理。
- 大模型应用技术：熟练使用LangGraph、LangChain等框架，掌握ReAct、Plan-and-Execute、CoT/ToT等主流推理范式，了解Function Calling、MCP、Skills原理。精通Agent与RAG深度融合，熟悉其中的文档分块、Embedding选型、多路召回、重排等优化策略；
- 大模型技术：熟悉 Transformer、ViT、BERT 等主流模型架构，了解 KV Cache、Prompt Caching 等推理加速原理；掌握模型训练全流程及LoRA等参数高效微调技术。
- 后端开发技术：熟悉FastAPI框架，具有asyncio异步编程经验，并掌握MySQL、Redis等常用存储和中间件系统的使用，了解Linux常用命令和Git的使用，具备一定的问题排查和调优能力。
- 其它：熟练使用Codex、TRAE、Cursor等AI工具辅助开发。

项目经历

OmniWriter 内容创作AI	核心开发者	2025/09 - 2026/05
-------------------	-------	-------------------

项目地址：<https://github.com/twanew/OmniWriter>

技术栈：LangGraph、DeepAgents、LangSmith、ChromaDB、Elasticsearch（ES）、SQLite、Skills

项目简介：主导实现了面向内容创作场景的智能体系统，解决了内容生成效率低、大模型幻觉严重、流程可控性差、用户交互不灵活等核心痛点。实现高质量文章的高效生成，落地可复用、高容错的工程化解决方案。

- 核心工作：
- 任务拆解与异步并行：基于协程实现子任务并行搜索与提炼 + 多智能体并行写作，减少串行等待。
 - 检索与幻觉优化：融合 ChromaDB 向量检索 + ES BM25 关键词匹配的双检索引擎+rrf多路召回，结合压缩检索词列表与大纲约束，强制模型严格依据给定素材作答，从源头降低写作幻觉。
 - 混合流程架构：基于 LangGraph 编排固定写作流程（素材搜索→提炼→大纲→章节撰写），通过 DeepAgents 实现智能后处理决策，支持润色、配图、审核、排版与自定义skills技能，兼顾流程可控性与系统智能性。
 - 用户交互与状态持久化：大纲生成后设置审核节点，支持用户提前干预进行反馈与指导；DeepAgents 阶段支持多轮交互润色。
 - Token 成本优化：搜索结果入库按需调取、文章存文件仅传路径，轻重模型分级调度，记忆与上下文消息列表分离，降低大模型输入 Token 消耗。
 - 记忆管理与偏好复用：短期记忆超出阈值自动压缩；长期记忆通过 SQLite FTS5 检索历史 session，提炼历史经验。
 - 系统容错性增强：系统设计多层容错机制。对可恢复错误（网络 / 超时）实现自动重试；对格式错误将错误信息 + 用户输入回传给 LLM 重试；异常信息路由至专属错误处理节点并写入日志。

项目成果：通过人工审核、检索增强和质量审查机制提升领域分析准确性、减少大模型幻觉，同时大幅提升报告生成效率，将单份含30篇网页爬取+分析撰写的文章，从人工1周/份缩短至半小时/份，大幅提升效率、降低人力成本。

ECG解读智能体	核心开发者	2025/07 - 2026/03
----------	-------	-------------------

项目地址：https://github.com/twanew/ECG_Interpretation

技术栈：PyTorch、LangGraph、跨模态蒸馏、LoRA、MinerU、Neo4j、Cypher、GraphRAG、向量检索、ES、RRF、重排模型

项目简介：本项目设计并实现了一个端到端的多模态心电图解读智能体：解决心电图像无法直接解析、专业诊断知识关联不足的难题。依托多模态 AI 与知识增强检索技术，输出精准、可落地的心电图智能诊断报告。

- 核心工作：
- 跨模态心电图编码器：以ECGfounder为教师、ResNet34为学生，结合软标签蒸馏与硬标签分类训练分类器。在9类心脏疾病测试集中准确率达96.6%，在44类心脏疾病测试集中准确率达94.5%。
 - 医疗大模型微调：选用Qwen-4B基座模型，基于3万条心电解读数据集进行LoRA微调；将心电图编码器输出的张量直接传入模型编码层，解决多模态输入问题，使模型精准识别心电波形、间期、节律。最终心电基准测试分数达85.4%。

- 知识图谱构建与自学习检索：利用大模型对专业医学教材抽取实体及关系，在Neo4j中构建知识图谱；设计查询重试与错误经验总结机制，实现系统自我优化。
- 双层检索与报告生成：先图谱查询获取关联实体，再生成补充问题检索向量库+ES，采用RRF+重排模型融合排序；将用户问题、心电解析结果、图谱及向量知识输入大模型，生成含波形分析、异常判断、用药及治疗方案的完整报告。

项目成果：全链路优化后，自建100条测试集进行评估，知识库检索命中率达92%，最终生成的心电报告中关键信息准确率达86%。

个人经历

主修课程：		
AI 算法类：深度学习、自然语言处理、大数据挖掘与分析，图像处理		
计算机基础类：数据结构与算法、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库原理、软件工程		
校内荣誉：专业绩点4.13，研二获得一等奖学金，通过英语四六级		
学科竞赛：		
1. 泰迪杯数据分析挑战赛 省三等奖		2023年
基于 Python、Pandas 及机器学习算法，完成电力负荷数据短期 & 中长期预测建模；		
2. 蓝桥杯程序设计竞赛 Python 组 省二等奖		2025年
专攻算法刷题与逻辑建模，具备扎实的代码实现与解题能力；		
3. 嵩山杯遥感图像赛道 省三等奖		2025年
运用深度学习算法，完成高清遥感影像的道路识别与提取任务。		

自我评价

我是一位对AI技术**充满热情**的工程师。技术**功底扎实**，覆盖Agent设计、RAG、模型微调等全栈能力。同时，我对前沿新技术保持强烈好奇心，**自主学习能力强**，能快速跟进行业趋势并上手新框架新方案。性格随和，具备良好的团队**协作意识**，适配 AI 应用开发团队协同工作模式。